B4.7 Dekoherence a efektivní redukce

úterý 26. května 2026 8:32

B4.7 Dekoherence a efektivní redukce

Redukce (kolaps) kvantového stavu

→ Hilbertův prostor $\mathcal{H}$ ← obsahuje všechny typy stavů

- nezáleží na normalizaci (paprsky)
- z určitého typu stavů jdou ostatní vyrobit principem superpozice

→ superpozice

- $\alpha_1|stav1\rangle + \alpha_2|stav2\rangle$
- umím realizovat dva různé stavy, ale nevím, v jakém jsem to realizoval
- nový typ stavů, nemá dobře definovanou vlastnost

Elementární kvantové měření

→ měří maximální možnou znalost

→ mám k dispozici maximální možnou množinu výsledků měření $\{n\}$, kterým odpovídají stavy $\{|n\rangle\}$

→ tyto stavy tvoří ortonormální bázi $\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$

=> lze z nich sestavit všechny ostatní stavy

$$|stav\rangle = \sum_n \alpha_n |n\rangle = \sum_n |n\rangle \underbrace{\langle n|stav\rangle}_{\alpha_n}$$

→ mám stav $|in\rangle$, který nemá dobře definovanou hodnotu a změřím ho

=> umím říct pouze pravděpodobnost s jakou naměřím stav $|n\rangle$

$$p(n|in) = \frac{|\langle n|in\rangle|^2}{\langle in|in\rangle}$$ ← kolaps stavu

Obecné měření

→ ve smyslu umím stav změřit, ale neumím rozlišit dva výsledky, tj. nezískám úplnou informaci o systému   předpokládejme $\langle st|st\rangle = 1$

stav, co neumím rozlišit   výsledky, které jsem schopný rozlišit

$$p(\div|st) = 1 - \sum_n p_n = 1 - \sum_n \langle st|n\rangle\langle n|st\rangle = \langle st|st\rangle - \sum_n \langle st|n\rangle\langle n|st\rangle$$

$$= \langle st|\Big[\hat{1} - \sum_n |n\rangle\langle n|\Big]|st\rangle = \langle st|\hat{P}_\div|st\rangle$$

=> měření je redukce stavu na projektory příslušných podprostorů

$$p(M|in) = \frac{\langle in|\hat{P}_M|in\rangle}{\langle in|in\rangle} \qquad \sum_M \hat{P}_M = \hat{1}$$

nějaký větší podprostor nerozlišitelných výsledků

Měření veličin

A ↑ veličina

m ↑ číslování možných hodnot

$a_m \in \mathbb{R}$ ↑ možné hodnota veličiny

$\hat{P}_m$ ↑ projekce na podprostor

$\hat{A} = \sum_m a_m \hat{P}_m$

↳ střední hodnota veličiny A ve stavu $|st\rangle$:

$$\langle A\rangle_{st} = \sum_m a_m p(m)$$ } vzoreček z pravděpodobnosti

$p(m|st)\,p(st)$ vzoreček z kvantovky

$$= \sum_m a_m \frac{\langle st|\hat{P}_m|st\rangle}{\langle st|st\rangle}\langle st|st\rangle$$

$$= \langle st|\sum_m a_m \hat{P}_m|st\rangle = \langle st|\hat{A}|st\rangle$$

Skládání systémů

Smíšené stavy

$\varphi = \{|\varphi:k\rangle\}_{k\in I}$ ← nemusí být ortonormální

- $p_k = \langle\varphi:k|\varphi:k\rangle$ ← pravděpodobnost k-tého stavu
- statistická směs

→ např.: $|in\rangle \xrightarrow[\text{nepřečtu výsledek}]{\text{změřím}} \varphi = \{\hat{P}_n|in\rangle\}_n$

↳ pravděpodobnost: $p_n = \langle in|\hat{P}_n|in\rangle$

Rozdíl se superpozicí

superpozice: $|st\rangle = \alpha_\uparrow|\uparrow\rangle + \alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$

směs: $\{\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle, \alpha_\downarrow|\downarrow\rangle\}$

měříme ↑↓

↑	$\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$	$|\alpha_\uparrow|^2$
↓	$\alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$	$|\alpha_\downarrow|^2$

$\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$	↑	$\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$	$p(\uparrow|\uparrow)=1$	$p(\uparrow) = |\alpha_\uparrow|^2$
	↓	0	$p(\downarrow|\uparrow)=0$	0
$\alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$	↑	0	$p(\uparrow|\downarrow)=0$	0
	↓	$\alpha_\downarrow|\uparrow\rangle$	$p(\downarrow|\downarrow)=1$	$p(\downarrow) = |\alpha_\downarrow|^2$

↓ jiná báze $|\odot\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$ $|\otimes\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle)$

⊙	$\frac{\alpha_\uparrow+\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}|\odot\rangle$	$\left|\frac{\alpha_\uparrow+\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}\right|^2$
⊗	$\frac{\alpha_\uparrow-\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}|\otimes\rangle$	$\left|\frac{\alpha_\uparrow-\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}\right|^2$

$\alpha_\uparrow|\uparrow\rangle$	⊙	$\frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt{2}}|\odot\rangle$	$\left|\frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt{2}}\right|^2$
	⊗	$\frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt{2}}|\otimes\rangle$	$\left|\frac{\alpha_\uparrow}{\sqrt{2}}\right|^2$
$\alpha_\downarrow|\downarrow\rangle$	⊙	$\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}|\odot\rangle$	$\left|\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}\right|^2$
	⊗	$-\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}|\otimes\rangle$	$\left|\frac{\alpha_\downarrow}{\sqrt{2}}\right|^2$

$\frac{|\alpha_\uparrow|^2+|\alpha_\downarrow|^2}{2}$ ⊙

$\frac{|\alpha_\uparrow|^2+|\alpha_\downarrow|^2}{2}$ ⊗

→ výsledky se liší

Operátor hustoty

$$\langle A\rangle_\varphi = \sum_k p(k)\langle A\rangle_{|\varphi:k\rangle} = \sum_k \langle\varphi:\cancel{k}|\varphi:k\rangle \frac{\langle\varphi:k|\hat{A}|\varphi:k\rangle}{\langle\varphi:\cancel{k}|\varphi:k\rangle}$$

$$= \sum_k \langle\varphi:k|\hat{A}|\varphi:k\rangle = \mathrm{Tr}\Big(\sum_k |\varphi:k\rangle\langle\varphi:k|\hat{A}\Big)$$

$\hat{D}_\varphi := \sum_k |\varphi:k\rangle\langle\varphi:k|$ operátor hustoty

↳ pravděpodobnosti jsou zakódované v normalizaci stavů

pro normalizované stavy

$$= \sum_k p_k |\overline{\varphi:k}\rangle\langle\overline{\varphi:k}| = \sum_k p_k \hat{P}_k \qquad \langle\overline{\varphi:k}|\overline{\varphi:k}\rangle = 1$$

→ $\hat{D}$ obsahuje všechno, co o směsi víme

- poskytuje inf. o všech středních hodnotách
- dvě různé směsy mohou produkovat stejné $\hat{D}$

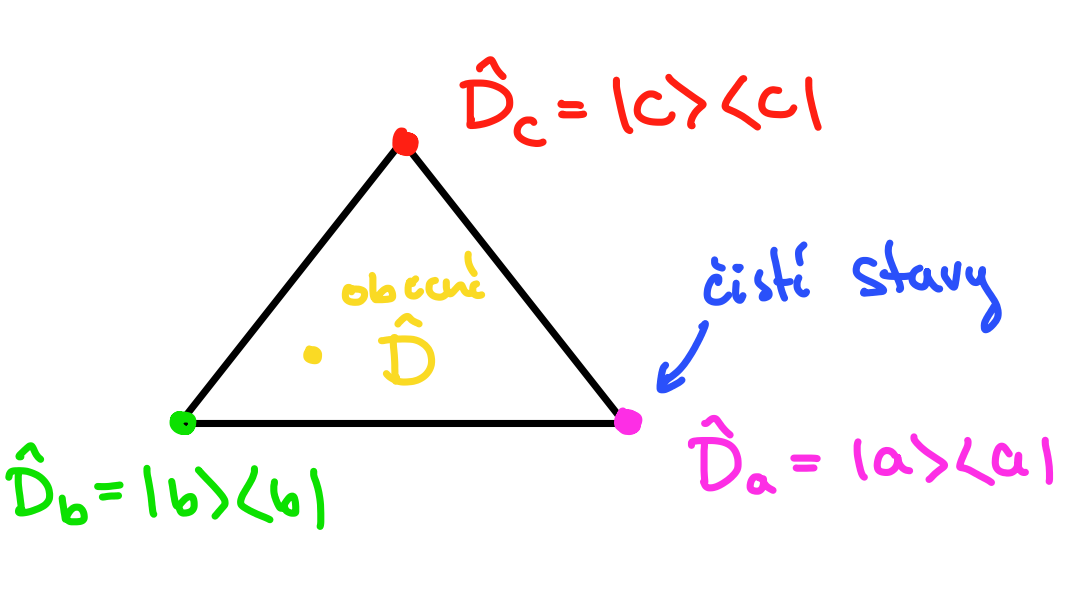
→ jak interpretovat

a) $\hat{D}$ je jen efektivní popis, směsi jsou různé

b) pragmaticky: dozvím se to samé, směsi jsou stejné, je to jedno

$\mathrm{Tr}\,\hat{D} = 1$ $\mathrm{Tr}\,\hat{D}^2 \le 1$ a $= 1 \iff$ čistý stav

→ prostor $\hat{D}$ je konvexní:


$\hat{D}_c = |c\rangle\langle c|$
obecný $\hat{D}$
čisté stavy
$\hat{D}_b = |b\rangle\langle b|$
$\hat{D}_a = |a\rangle\langle a|$

p_k se uzavírají na jedničku

Měření

$\varphi = \{|\varphi:k\rangle\}_k$ $\hat{D}_\varphi = \sum_k |\varphi:k\rangle\langle\varphi:k|$

↓ měření ↓

n: $\varphi = \{\hat{P}_n|\varphi:k\rangle\}_k$ n: $\hat{D}_{\varphi n} = \sum_k \hat{P}_n|\varphi:k\rangle\langle\varphi:k|\hat{P}_n = \hat{P}_n\hat{D}_\varphi\hat{P}_n$

↓ měřím, ale nekouknu se

klasická nerozlišitelnost

$\mathcal{Q} = \{\hat{P}_n|\varphi:k\rangle\}_{k,n}$ $\hat{D}_{\mathcal{Q}} = \sum_{k,n} \hat{P}_n|\varphi:k\rangle\langle\varphi:k|\hat{P}_n = \sum_n \hat{P}_n\hat{D}_\varphi\hat{P}_n$

Entropie

→ definujeme $S = -\mathrm{Tr}(\hat{D}\log\hat{D})$

↳ střední hodnota toho, co nám chybí

- $S(|st\rangle\langle st|) = 0$
- pro kon. dim je max entropie: $\hat{D} = \frac{1}{N}\hat{1}$ ← vše je stejně pravděpodobné

$S(\frac{1}{N}\hat{1}) = \log N$ ← je max

Skládání systémů

→ dva typy rozšíření systémů

- zvětšíme range pozorovatelné
  - → např. vícečásticový systém $\mathcal{H} = \overset{1\text{ částice}}{\mathcal{H}^{(1)}} \oplus \overset{2\text{ částice}}{\mathcal{H}^{(2)}} \oplus \dots$
  - ↳ přidáme více částic
  - → přidáme možné stavy => direktní součin, skládáme podprostory velkého prostoru

  $$\mathcal{H} = \underbrace{\mathcal{H}_a \oplus \mathcal{H}_b}_{\text{vlastní podprostory}}$$
  - → např. Fockova konstrukce
- přidáváme vlastnosti
  - ↳ je realizována nová pozorovatelná
  - → systém je realizován z více nezávislých subsystémů
  - → např. částice se spinem $\mathcal{H} = \underbrace{\mathcal{H}_\ell \otimes \mathcal{H}_p}_{\text{netvoří podprostory v } \mathcal{H}}$

  + superpozice součinových stavů $|st\rangle = \sum_{m,n} \alpha_{mn}|\ell:m\rangle \otimes |p:n\rangle$ ← součinový stav
  - → pozorovatelné:

  $\hat{A}_\ell \in Lin(\mathcal{H}_\ell) \longrightarrow \hat{A}_L = \hat{A}_\ell \otimes \hat{1}_p \in Lin(\mathcal{H}_L)$

  $\hat{A}_\ell \otimes \hat{A}_p |\ell\rangle \otimes |p\rangle = \hat{A}_\ell|\ell\rangle \otimes \hat{A}_p|p\rangle$

  pozn. $\hat{A}_\ell \otimes \hat{A}_p = \hat{A}_L\hat{A}_P = \hat{A}_P\hat{A}_L$
  - → operátory působící na různých částech systému, tak vždy komutují
  - → lineární kombinace součinových tvarů nemusí být v součinovém typu, tj. už mohou měřit korelaci subsystémů

Restrikce na podsystém

→ nemáme jednoduchý součinový stav $\mathcal{H} = \underset{\text{systém}}{\mathcal{H}_\Delta} + \underset{\text{okolí}}{\mathcal{H}_o}$

→ $\hat{D}$ ... operátor hustoty na $\mathcal{H}$

→ chci zkoumat pouze informace o systému, i.e. omezíme se na pozorovatelné $\hat{A}_s = \hat{A}_\Delta \otimes \hat{1}_o$

$$\langle\hat{A}_s\rangle_{\hat{D}} = \mathrm{Tr}(\hat{A}_s\hat{D}) = \sum_{mn} \langle \overset{\Delta}{m}\overset{o}{n}|\hat{A}_\Delta \otimes \hat{1}\,\hat{D}|mn\rangle$$

$$= \sum_m \langle m|\hat{A}_\Delta \Big(\underbrace{\sum_n \langle n|\hat{D}|n\rangle}\Big)|m\rangle$$

$$= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\Delta}(\hat{A}_\Delta\hat{D}|_\Delta)$$ $\hat{D}|_\Delta$ restrikce na Δ

$$\hat{D}|_\Delta = \sum_{n\in O} \langle n|\hat{D}|n\rangle = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\hat{D}$$

→ $\hat{D} \in Lin(\mathcal{H})$ $\mathcal{H} = \mathcal{H}_s \otimes \mathcal{H}_o$

- $\hat{D}_s = \hat{D}|_s = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\hat{D}$
- $\hat{D}_o = \hat{D}|_o = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_s}\hat{D}$

obecně: $\hat{D} \neq \hat{D}_s \otimes \hat{D}_o$

↑ platí pro čisté součinové stavy, tj. pokud není korelace

↓ pro silně provázané stavy

$\hat{D} = |st\rangle\langle st|$ ← čistý stav $|st\rangle = \frac{1}{\sqrt{S}}\sum_{n=1}^{S} |s:n\rangle|\sigma:n\rangle$

$$\hat{D}|_s = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\hat{D} = \frac{1}{S}\sum_N \langle\sigma:N|\Big(\sum_n |s:n\rangle|\sigma:n\rangle \sum_m \langle s:m|\langle\sigma:m|\Big)|\sigma:N\rangle$$

↓ využiji $\langle\sigma:n|\sigma:m\rangle = \delta_{mn}$

$\langle s:n|s:m\rangle = \delta_{mn}$

$$= \frac{1}{S}\sum_N |s:N\rangle\langle s:N| = \frac{1}{S}\hat{1}_s$$

=> přišli jsme o všechnu zajímavou informaci

Schmidtova dekompozice

$\mathcal{H} = \mathcal{H}_\ell \otimes \mathcal{H}_p$ $|st\rangle$

→ lze zvolit ortonormální stavy $|\ell:m\rangle$ a $|p:m\rangle$ a čísla p_m interpretovatelná jako pravděpodobnosti $\sum_m p_m = 1$, $p_m \ge 0$, takové, že

$$|st\rangle = \sum_m \sqrt{p_m}\,|\ell:m\rangle|p:m\rangle$$

$\hat{D}|_\ell = \sum_m |\ell:m\rangle p_m \langle\ell:m|$

$\hat{D}|_p = \sum_m |p:m\rangle p_m \langle p:m|$ } spektrální rozklad operátoru hustoty

Redukce = Restrikce

→ $\mathcal{H} = \mathcal{H}_\ell \otimes \mathcal{H}_p$ nějaký složený systém

→ stav popsaný $\hat{D}$

Měření na $\mathcal{H}_\ell$

→ někdo změří na $\mathcal{H}_\ell$ a neřekne mi výsledek, ale provede redukci

- měření n: $\hat{D} \to \hat{D}_{red\,n} = \hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln}$
- neřekne výsledek: $\hat{D}_{red} = \sum_n \hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln}$

Restrikce na $\mathcal{H}_p$

→ předtím než se $\mathcal{H}_\ell$ měří se restrikuji jen na $\mathcal{H}_p$

$$\hat{D}|_p = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\hat{D}$$

→ restrikce na p po měření, kdy neznám výsledek:

$$\hat{D}_{red}|_p = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\Big(\sum_n \hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln}\Big) = \sum_n \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}(\hat{P}_{Ln}\hat{D}\hat{P}_{Ln})$$

↓ cykličnost stopy

$$= \sum_n \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\hat{P}_{Ln}\hat{D} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\Big(\underbrace{\sum_n \hat{P}_{Ln}}_{\hat{1}}\Big)\hat{D} = \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_\ell}\hat{D} = \hat{D}|_1$$

=> $\hat{D}_{red\,\ell}|_p = \hat{D}|_p$ restrikcí na systém P nejsem schopný poznat, jestli redukce byla provedena

Dekoherence

→ systém měřicích přístrojů a okolí $\underset{\text{systém}}{\mathcal{H}_s} \otimes \underbrace{\mathcal{H}_{a_1} \otimes \mathcal{H}_{a_2} \otimes \cdots}_{\text{měřicí přístroje}} \otimes \overset{\text{okolí}}{\mathcal{H}_o}$

$|s:n\rangle|a1:in\rangle|a2:in\rangle\cdots|o:in\rangle$

↓ unitární evoluce ← přístroje se zkorelují se systémem

$\underbrace{|s:n\rangle|a1:n\rangle|a2:n\rangle}_{|sa:n\rangle}\cdots|o:in\rangle$

↓ unitární únik informace do okolí

$|sa:n\rangle\underbrace{|o:n\rangle}$

v principu $\langle o:m|o:n\rangle = \ ? \overset{?}{\neq} \delta_{mn}$

=> záleží na tom, jak moc silná ta interakce je

↳ podle toho, jak moc je okolí korelované, tak dostáváme míru smíšenosti

→ strčíme do systému obecný stav $|s:st\rangle$ ↓ $\hat{U}$ + únik

$$|kor\rangle \equiv \sum_n \langle s:n|s:st\rangle|sa:n\rangle|o:n\rangle$$

→ zajímá mě $\hat{D}_{kor}|_{sa}$ ← neznám informace z okolí $= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\hat{D}_{kor}$

$$= \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_o}\sum_{n,n'} \langle s:n|s:st\rangle|sa:n\rangle|o:n\rangle\langle o:n'|\langle sa:n'|\langle s:st|s:n'\rangle$$

$$= \sum_{n,n'} \langle s:st|s:n'\rangle\langle s:n|s:st\rangle|sa:n\rangle\langle sa:n'|\,\underline{\langle o:n'|o:n\rangle}$$

Dekoherenční podmínka: $\langle o:n'|o:n\rangle \sim \delta_{nn'}$

$$= \sum_n |\langle s:st|s:n\rangle|^2\,|sa:n\rangle\langle sa:n| = \hat{D}_{sa\,red}$$

↑ jeví se jako, kdybych mi systém změřil

Ilustrace dekoherence s nedokonalou interakcí

$$|sys\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |o:0\rangle$$

↓ unitární vývoj

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big[|0\rangle|o:0\rangle + |1\rangle\big[\cos\vartheta\,|o:1\rangle + \sin\vartheta\,|o:0\rangle\big]\Big]$$

$$\hat{D} = |sys\rangle\langle sys|$$

$$\hat{D}|_{\text{bez okolí}} = \frac{1}{2}\Big[|0\rangle\langle 0| + \sin\vartheta\,|0\rangle\langle 1| + \sin\vartheta\,|1\rangle\langle 0| + (\sin^2\vartheta + \cos^2\vartheta)\,|1\rangle\langle 1|\Big]$$

$$= \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & 1 \end{bmatrix}$$

- pro $\vartheta = 0$ dokonalé přepsání do okolí máme úplnou směs
- pro $\vartheta = \pi/2$ plně provázaný stav, tj. nedochází max. superpozici